

Leçon 1 :**PROPRIETES CHIMIQUES DES ALCOOLS****Situation problème :**

Toto s'inquiète de l'état de santé de son père qui, chaque soir, rentre ivre après avoir bu le vin traditionnel **bilibili**. Sachant que l'alcoolémie maximale autorisée est de 0,5 g/L de sang, il se propose de déterminer le degré alcoolique **d°** dans 100mL de ce vin pour trouver le taux d'alcool qui ne nuirait pas à la santé de son père (60kg). Données : $\rho_{éth} = 789, \text{ kg. m}^{-3}$, $M_{éth} = 46,07 \text{ g/mol}$, $\rho_{eau} = 1 \text{ kg. L}^{-1} = 103 \text{ g/L}$, $C = 2,05 \text{ mol/L}$, $d_{éth} = 0,7893$. Aider le.

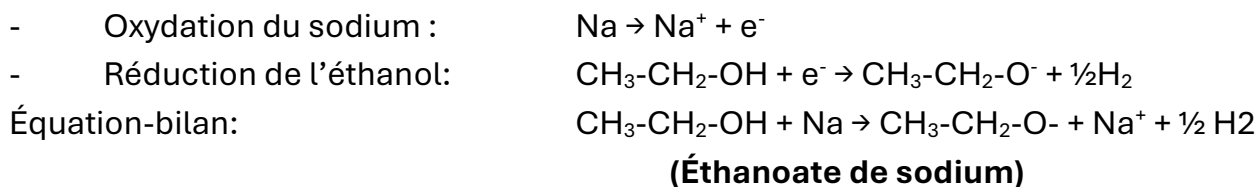
Compétences :

- Réaliser une oxydation des vapeurs d'éthanol par le permanganate de sodium
- Réaliser une fermentation alcoolique

1 – Propriétés chimiques des alcools**1.1 – La réaction avec le sodium.**

C'est une réaction d'oxydoréduction vive qui produit le dihydrogène et l'alcoolate de sodium (base forte) suivant l'équation-bilan : $\text{R-OH} + \text{Na} \rightarrow \text{R-O}^- + \text{Na}^+ + \frac{1}{2} \text{H}_2$ (alcoolate de sodium).

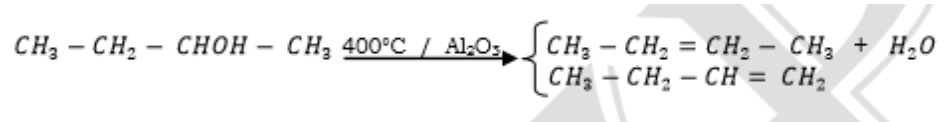
Elle met en évidence la mobilité de l'atome d'hydrogène du groupe hydroxyle. La réaction qui a lieu fait intervenir les couples redox Na^+/Na et $\text{R-OH} / \text{R-O}^-$ Exemple de la réaction du sodium avec l'éthanol :

**1.2 – La déshydratation des alcools.**

Elle consiste à enlever une molécule d'eau d'un alcool. On distingue donc:

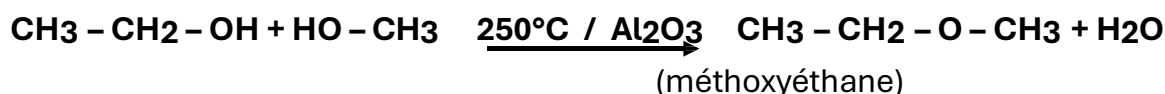
-La déshydratation intramoléculaire: Elle a lieu à 400°C en présence de Al_2O_3 , et conduit à un alcène. Elle est plus facile avec les alcools secondaires et tertiaires.

Exemple: cas de la molécule du butan-2-ol



-La déshydratation intermoléculaire: Elle a lieu à 250°C en présence de Al_2O_3 , et conduit à un éther-oxyde. Elle est plus facile avec les alcools primaires.

Exemple : cas des molécules d'éthanol et de méthanol



1.3 – Oxydation des alcools.

On distingue :

- **La combustion dans l'air ou combustion vive** : c'est une **réaction exothermique** qui entraîne la destruction du squelette carboné selon l'équation de la réaction :



- **L'oxydation ménagée** : C'est une réaction qui se fait sans destruction de la chaîne carbonée. Elle permet de différencier les trois classes d'alcool et conduit à des produits dont la nature dépend de la classe de l'alcool.

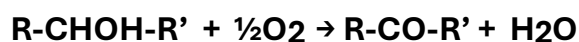
✓ Expérience de la lampe sans flamme

En présence d'air et du cuivre incandescent, les alcools primaires s'oxydent en aldéhydes et ensuite en acides carboxyliques suivant les équations-bilans suivantes et en fonction des conditions expérimentales :

- Si le dioxygène (air) est en défaut l'alcool primaire conduit à l'aldéhyde selon l'équation-bilan : **$R-CH_2-OH + \frac{1}{2}O_2 \rightarrow R-CHO + H_2O$**

- Si le dioxygène (air) est en excès, l'alcool primaire conduit à l'acide carboxylique selon l'équation-bilan : **$R-CH_2-OH + O_2 \rightarrow R-COOH + H_2O$**

Les alcools secondaires conduisent aux cétones suivant l'équation-bilan :



Les alcools tertiaires ne subissent pas d'oxydation ménagée.

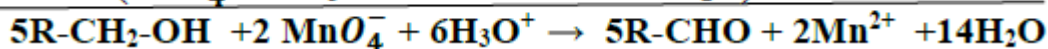
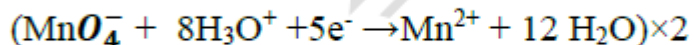
✓ En absence d'air et en présence du cuivre incandescent ou déshydrogénation catalytique à 300°C

- Les alcools primaires conduisent aux aldéhydes : **$R-CH_2-OH \rightarrow R-CHO + H_2$**
- Les alcools secondaires conduisent aux cétones : **$R-CHOH-R' \rightarrow R-CO-R' + H_2$**

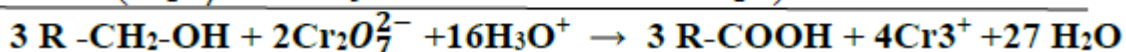
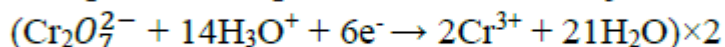
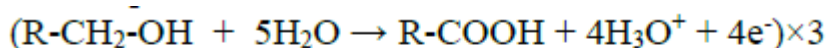
✓ L'oxydation ménagée en solution aqueuse

En solution aqueuse et en présence des oxydants forts tel que le permanganate de potassium ou le dichromate de potassium :

- Les alcools primaires conduisent aux aldéhydes lorsque l'oxydant est en défaut (oxydation très managée) selon l'équation-bilan :



- Les alcools primaires conduisent aux acides carboxyliques lorsque l'oxydant est en excès selon l'équation-bilan :



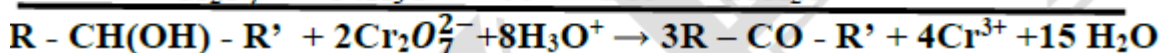
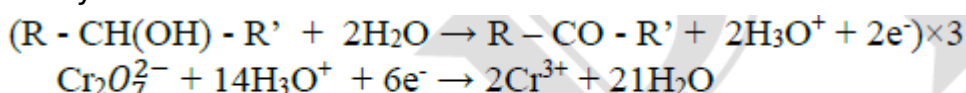
COURS DE CHIMIE TLES C-D SELON L'APC

NB : les produits issus de ces réactions sont identifiables par des tests spécifiques

Tests Composés organiques	Réactif de Schiff	2,4-dinitrophénylhydrazine ou 2,4-D.N.P.H.	Papier p ^H humide
Aldéhyde	Coloration rose(+)	Précipité jaune(+)	Ne rougit pas(-)
Cétone	Incolore(-)	Précipité jaune(+)	Ne rougit pas(-)
Acide carboxylique	incolore(-)	Coloration jaune(-)	rougit(+)

- Les alcools secondaires conduisent aux cétones quel que soit la quantité de l'oxydant selon l'équation-bilan de la réaction :

Lorsque l'oxydant est l'ion dichromate est la suivante



- Les alcools tertiaires ne subissent pas l'oxydation ménagée

1.4 – Estérification des alcools

a- Définition

C'est l'action d'un acide carboxylique sur l'alcool conduisant à la formation d'un ester et de l'eau suivant l'équation : $R-COOH + R'-OH \rightleftharpoons R-COO R' + H_2O$

Acide carboxylique alcool ester eau

b- Caractéristiques

Cette réaction est : - **lente**, - **athermique**, - **réversible** (ou limitée) par la réaction inverse qui est l'hydrolyse de l'ester.

Les esters formés réagissent totalement sur les bases fortes (NaOH ou KOH) pour former des carboxylates de Na/K : **c'est la saponification**

1.5 – Préparation et utilisations des alcools

a- Préparation par hydratation des alcènes

Les alcools sont préparés au laboratoire par hydratation des alcènes en présence de l'acide sulfurique comme catalyseur selon l'équation : $C_nH_{2n} + H_2O \rightarrow C_nH_{2n+2}O$

b- Préparation par fermentation alcoolique

Les alcools sont préparés au laboratoire par fermentation des sucres fermentescibles en anaérobiose selon les équations : $C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2CH_3-CH_2-OH + 2CO_2$

c- Utilisations des alcools

Les alcools sont utilisés comme :

- Solvants industriels et pharmaceutiques, - biocarburants.
- Les polyols sont utilisés comme antigels dans la fabrication des explosifs

Solution

Le degré alcoolique du bilibili noté d° sera le volume d'alcool pur exprimé en millilitre contenu dans 100ml de cette boisson

$$C = \frac{n_{eth}}{v_{bil}} \text{ or } n = \frac{m_{eth}}{M_{eth}} \text{ et } m_{eth} = \rho V_{eth} \text{ avec } \rho = \text{masse volumique de l'éthanol.}$$

$v_{bil} = 100 \text{ ml}$ de bilibili et $V =$ volume d'éthanol pur contenu dans 100 ml de bilibili

$$C = \frac{m_{eth} v_{bil}}{v_{bil} \times M_{eth}} = \frac{\rho_{eth} \times V_{eth} \times M_{eth}}{v_{bil} \times M_{eth}} \text{ or } \rho_{eth} = d_{pe}, \text{ donc } C = \frac{V_{eth} \times d_{pe} \times v_{bil} \times M_{eth}}{v_{bil} \times M_{eth}}$$

$$C = \frac{m_{eth}}{v_{bil} \times M_{eth}} = \frac{\rho \times v_{eth}}{v_{bil} \times M_{eth}} \text{ or } \rho_{eth} = d_{pe} \text{ donc } C = \frac{d_{pe} \times v_{eth}}{v_{bil} \times M_{eth}}$$

Sachant que $v_{bil} = 100 \text{ ml}$

$$\text{D'où } d^{\circ} = v_{eth} = \frac{100 \times M_{eth} \times C}{d_{pe}} \text{ AN : } d^{\circ} = V = 11,965 \text{ Donc } d^{\circ} = V \approx 12^{\circ} = 12\% \text{ d'alcool pur}$$

Sachant que 1L = 100cL d'alcool pur pèse 800g, on a : $800 \times 12\% = 96 \text{ g d'alcool/L}$

Indice alcoolique : homme 0,7 ; femme 0,6 Val : volume d'alcool consommé (mL)

$$\text{Calcul du taux d'alcool convenable } T' = \frac{v_{al} \times d^{\circ} \times 0.8}{0.7 \times m_{pere}} = 0,32 \text{ g/l}$$

Donc $T' = 0,32 \text{ g/L} < 0,5 \text{ g/L}$ (en consommant 1 verre de 140mL/jour) son père ne sera pas alcoolique (santé non en danger)